

Proiect la Sisteme Suport de Decizie

Tema proiectului; Sistem Suport de Decizie pentru Eficientizarea Vânzărilor Retail

Cadru asociat drd. : Belu Maria-Berta

Student: Bongioianu Alessia-Gabriela

București

2025

Cuprins

Introducere.....3

Partea 1. Managementul bazelor de date 4

1 Lucrul cu mediul Microsoft Access 4

2 Auditul și analiza descriptivă în R Studio 11

Partea 2. Modelarea și analiza datelor 19

1 Visual Analytics: Dashboard în Power BI 19

2 Prognoza indicatorilor economici în R Studio 25

3 Rezolvarea unei probleme decizionale prin metoda TOPSIS 27

Partea 3. Interfața cu utilizatorul 31

Partea 4. Managementul cunoștințelor 32

Concluziile analizei 33

Bibliografie 34

Introducere

1. Scopul aplicației

Lucrarea vizează proiectarea și implementarea unui Sistem Suport de Decizie (SSD) complex, intitulat „Sistem Suport de Decizie pentru Eficientizarea Vânzărilor Retail”. Obiectivul principal este transformarea volumului mare de date brute în informații strategice care să permită managementului optimizarea stocurilor, segmentarea eficientă a clienților și ierarhizarea performanței punctelor de lucru.

2. Datele utilizate

Aplicația se bazează pe micro-date reale provenite din istoricul tranzacțiilor unui lanț de supermarketuri (setul de date Supermarket Sales). Baza de date cuprinde 1.000 de înregistrări individuale, oferind o granularitate ridicată prin variabile precum:

- Identificatori: Codul facturii (Invoice ID) și linia de produse.
- Indicatori cantitativi: Preț unitar, cantitate vândută, taxe, costul bunurilor vândute (COGS) și profit brut.
- Atribute calitative: Orașul filialei, tipul de client, genul și rating-ul acordat de consumatori. Pentru a respecta normele de confidențialitate și cerințele proiectului, toate datele cu caracter personal au fost anonimizate.

3. Tehnici de modelare și analiză

Sistemul integrează o metodologie hibridă de analiză pentru a asigura fundamentarea deciziilor:

- Gestiunea Relațională: Structurarea datelor în tabele corelate pentru eliminarea redundanței.
- Audit Statisic: Utilizarea programării în R pentru verificarea calității datelor (curățare, identificare valori lipsă și outlieri).
- Visual Analytics: Crearea unui dashboard interactiv pentru monitorizarea indicatorilor de performanță (KPI).
- Previziune Economică: Aplicarea modelelor de serii temporale pentru prognoza vânzărilor viitoare.
- Decizie Multicriterială: Implementarea algoritmului TOPSIS pentru compararea performanței filialelor în funcție de criterii multiple.

4. Software-uri utilizate

Soluția informatică este construită prin integrarea următoarelor medii de lucru:

- Microsoft Access: Subsistemul de management al bazei de date.
  - R Studio: Subsistemul de modelare statistică și prognoză.
- Power BI: Subsistemul interfeței pentru vizualizare avansată.
- Microsoft Excel: Pentru implementarea modelului decizional TOPSIS.

Partea 1
Managementul bazelor de date

1. Lucrul cu mediul Access

1.1.Sursa Datelor și Metodologia de Import

Datele utilizate în fundamentarea acestui sistem de asistare a deciziei provin dintr-un set de date istoric (dataset) care monitorizează tranzacțiile unei rețele de supermarketuri pe parcursul a trei luni (ianuarie - martie 2019).

- Fișier Sursă: Proiect_SSD.xlsx.
- Proces: Importul a fost realizat prin funcția External Data -> Excel, urmat de un proces de „curățare” (data cleansing) și normalizare. Datele brute au fost segmentate din tabelul „plat” inițial în 5 tabele relaționale pentru a elimina redundanța și a optimiza viteza de interogare.

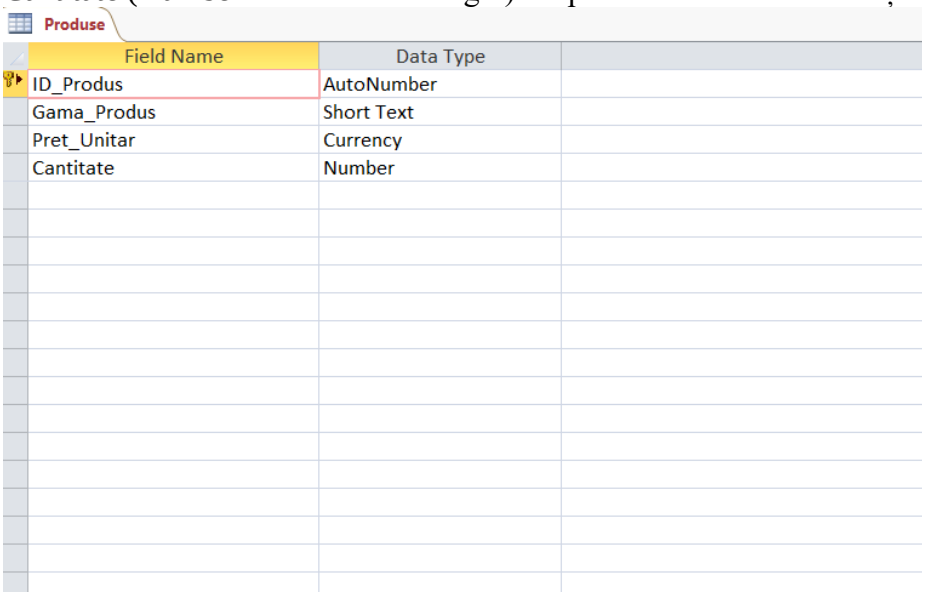
1.2. Structura Tabelelor și Restricțiile de Integritate (Data Validation)

Pentru a garanta că deciziile se bazează pe date corecte, am implementat la nivelul fiecărui tabel Restricții de Integritate și Reguli de Validare. Fiecare tabel a fost proiectat pentru a îndeplini cerințele de normalizare (forma normală 1, 2 și 3), eliminând redundanța prin separarea entităților de business.

Tabelul Produse (Gestiunea Nomenclatorului)

Acest tabel servește drept referință pentru toate bunurile comercializate în supermarket.

- Câmpuri și Tipuri de Date:
  - ID_Produs (Primary Key): Tip AutoNumber. Garantează unicitatea fiecărei categorii, eliminând riscul de suprapunere a datelor.
  - Gama_Produs (Short Text): Stochează denumirea categoriei (ex: Fashion accessories).
  - Pret_Unitar (Currency): Utilizarea tipului Currency asigură precizia calculului financiar, evitând erorile de rotunjire specifice tipului Number.
  - Cantitate (Number - Field Size: Integer): Reprezintă stocul de referință.



- Restricții și Validare:
  - Validation Rule (>0) pe Pret_Unitar: Previne introducerea accidentală a unui produs cu preț zero sau negativ, protejând acuratețea raportărilor financiare.
  - Validation Rule(>=0) pe Cantitate: Este imposibil să existe o cantitate mai mică decât 0 dintr-un produs.
  - Required (Yes): Toate câmpurile sunt obligatorii, interzicând crearea unui produs fără nume sau preț.

General | Lookup

Format	Currency
Decimal Places	Auto
Input Mask	
Caption	
Default Value	0
Validation Rule	<0
Validation Text	
Required	Yes
Indexed	No
Text Align	General

General | Lookup

Field Size	Long Integer
Format	
Decimal Places	Auto
Input Mask	
Caption	
Default Value	0
Validation Rule	<=0
Validation Text	
Required	Yes
Indexed	No
Text Align	General

Tabelul Clienti (Segmentarea Demografică)

Este esențial pentru analizele de marketing (analiza pe gen și tip de loialitate).

- Câmpuri și Tipuri de Date:
  - ID_Client (Primary Key): Tip AutoNumber.
  - Tip_Client (Short Text): Definește statutul clientului.
  - Gen (Short Text): Definește genul.

Produse | Clienti

Field Name	Data Type	Description (Optional)
ID_Client	AutoNumber	
Tip_Client	Short Text	
Gen	Short Text	

Field Properties

General | Lookup

Field Size	Long Integer
New Values	Increment
Format	
Caption	
Indexed	Yes (No Duplicates)
Text Align	General

- Restricții și Validare (Mecanisme de Control):
    - Validation Rule pe Tip_Client: In ("Member", "Normal"). Această restricție de tip listă închide posibilitatea introducerii altor termeni (ex: „Abonat”, „Gold”), forțând standardizarea datelor.

General | Lookup

Field Size	255
Format	
Input Mask	
Caption	
Default Value	
Validation Rule	="Member" Or "Normal"
Validation Text	Optiuni: 'Member' , 'Normal'
Required	No
Allow Zero Length	Yes
Indexed	No
Unicode Compression	Yes
IME Mode	No Control
IME Sentence Mode	None
Text Align	General

    - Validation Rule pe gen: In ("Male", "Female"). Garantează că analizele demografice ulterioare (în R sau Power BI) nu vor avea erori cauzate de scrieri diferite (ex: „M”, „Masculin”).

General | Lookup

Field Size	255
Format	
Input Mask	
Caption	
Default Value	
Validation Rule	="Male" Or "Female"
Validation Text	Optiuni: 'Male', 'Female'
Required	No
Allow Zero Length	Yes
Indexed	No
Unicode Compression	Yes
IME Mode	No Control
IME Sentence Mode	None
Text Align	General

Tabelul Locatii (Arhitectura Teritorială)

Gestionează punctele de lucru ale rețelei de supermarketuri.

- Câmpuri și Tipuri de Date:
    - ID_Filiala (Primary Key): Tip AutoNumber.
    - Oras (Short Text): Denumirea orașului unde este situată filiala.
    - Ramura (Short Text): Identificatorul sucursalei .

Produse | Clienti | Locatii

Field Name	Data Type	Description (Optional)
ID_Filiala	AutoNumber	
Oras	Short Text	
Ramura	Short Text	

Field Properties

General | Lookup

Field Size	Long Integer
New Values	Increment
Format	
Caption	
Indexed	Yes (No Duplicates)
Text Align	General

- Restricții și Validare:
  - Validation Rule pe oras: "Yangon" Or "Naypyitaw" Or "Mandalay". Această regulă blochează introducerea unor orașe care nu fac parte din aria de operare a proiectului.

General | Lookup

Field Size	255
Format	
Input Mask	
Caption	
Default Value	
Validation Rule	="Naypyitaw" Or "Mandalay" Or "Yangon"
Validation Text	Optiuni:"Naypyitaw","Mandalay","Yangon"
Required	No
Allow Zero Length	Yes
Indexed	No
Unicode Compression	Yes
IME Mode	No Control
IME Sentence Mode	None
Text Align	General

  - Validation Rule pe ramura: In ("Alex", "Giza", "Cairo"). Asigură corespondența biunivocă între oraș și sucursală, esențială pentru acuratețea locației în hărțile Power BI.

General | Lookup

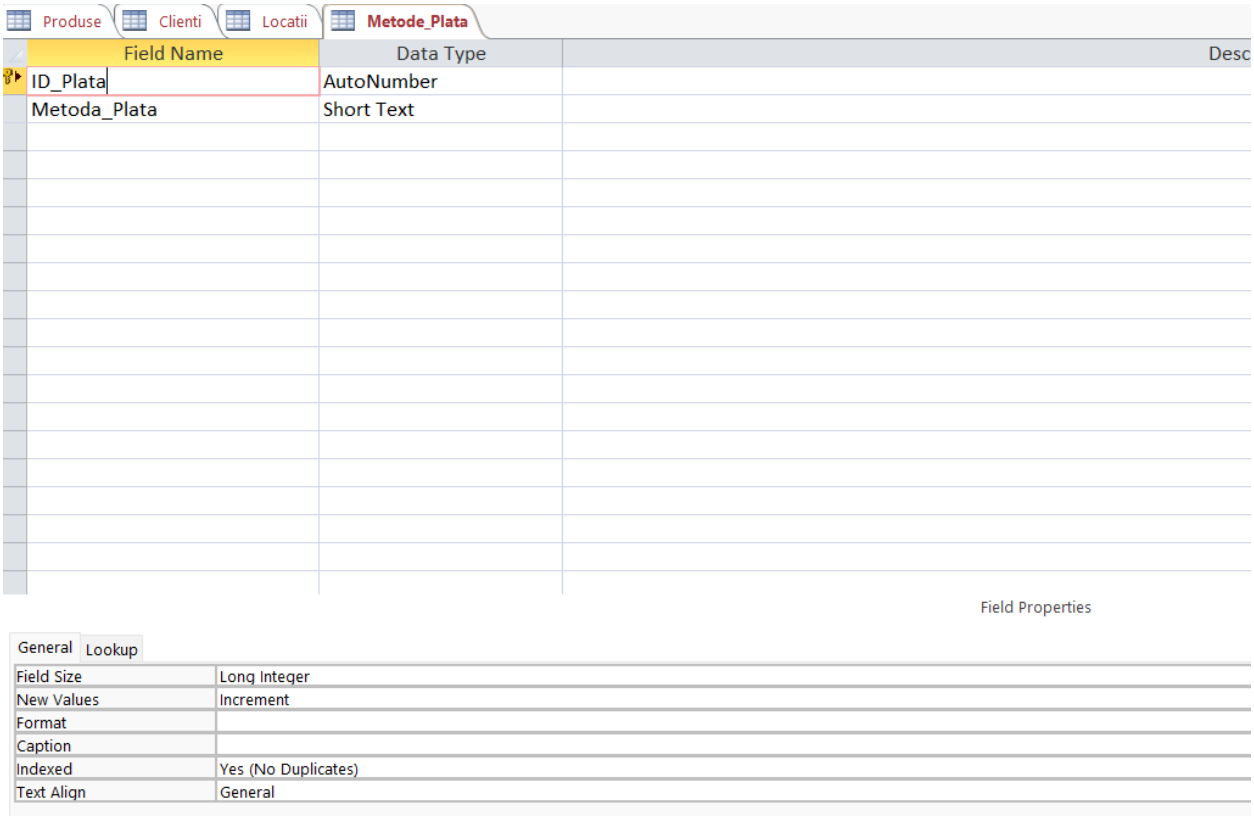
Field Size	255
Format	
Input Mask	
Caption	
Default Value	
Validation Rule	="Alex" Or "Giza" Or "Cairo"
Validation Text	Optiuni: 'Alex','Giza','Cairo'
Required	No
Allow Zero Length	Yes
Indexed	No
Unicode Compression	Yes
IME Mode	No Control
IME Sentence Mode	None
Text Align	General

A f
inclu

Tabelul Metode_Plata (Nomenclator Financiar)

Un tabel simplu, dar critic pentru reconcilierea plăților.

- Câmpuri și Tipuri de Date:
  - ID_Plata (Primary Key): Tip AutoNumber.
  - Metoda_Plata (Short Text): Denumirea modalității de plată.



- Restricții și Validare:
  - Validation Rule: In ("Cash", "Ewallet", "Credit card"). Previne alterarea datelor prin introducerea manuală a unor metode de plată neacceptate de sistemul de casă.



Tabelul Vanzari (Centralizatorul de Tranzacții / Fact Table)

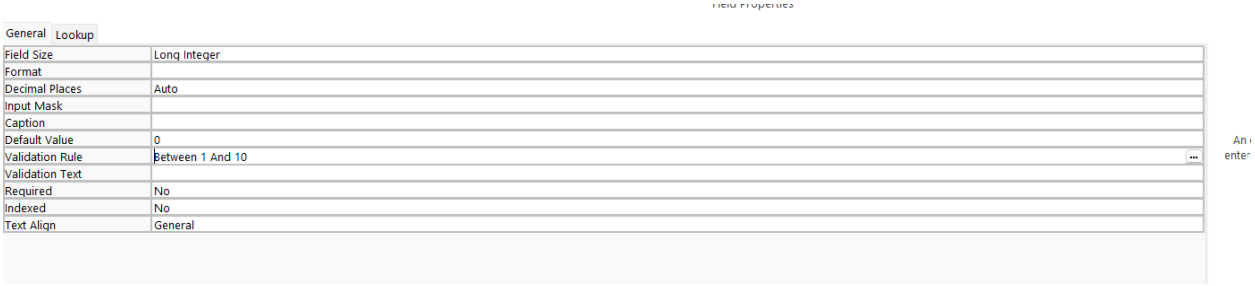
Acesta este cel mai complex tabel, unde se întâlnesc toate restricțiile de integritate referențială.

- Câmpuri:
  - ID_Tranzactie (PK),
  - Data,
  - Cantitate,
  - Total_Vanzari,
  - Rating,
  - cele 4 chei străine (ID_Produs, ID_Filiala, ID_Client, ID_Plata).

Produse | Clienti | Locatii | Metode_Plata | **Vanzari**

Field Name	Data Type
ID_Tranzactie	AutoNumber
ID_Produs	Number
ID_Filiala	Number
ID_Client	Number
ID_Plata	Number
Data	Date/Time
Cantitate	Number
Total_Vanzari	Currency
Rating	Number
Metoda_Plata	Short Text

- Managementul Integrității:
  - Foreign Keys (SK): Aceste câmpuri nu sunt simple numere, ci legături logice. Nu se poate înregistra o vânzare pentru un id_produs care nu există în tabelul Produse.
  - Validation Rule pe rating: Between 1 And 10. Garantează că nota acordată de clienți se încadrează în sistemul de evaluare al companiei.



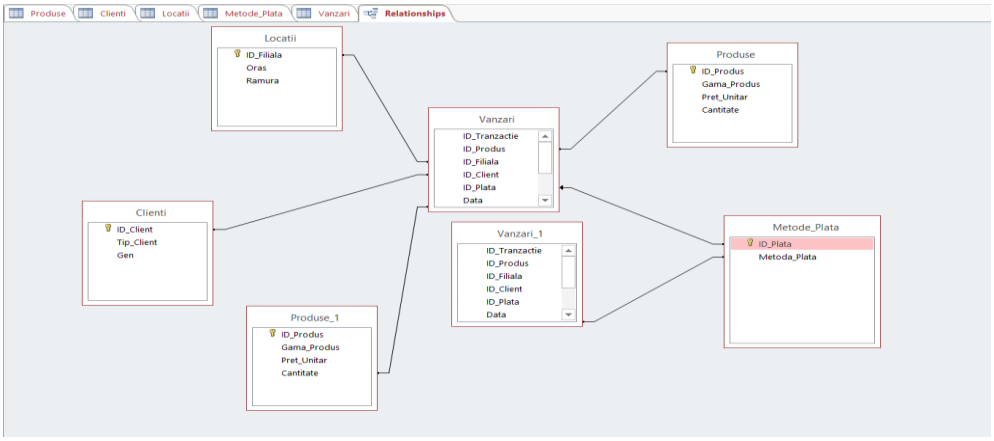
  - Validation Rule pe total vanzari: >0. Asigură că nicio tranzacție nu este procesată cu valoare nulă.



1.3. Modelul Relațional și Managementul Legăturilor

Implementarea relațiilor a fost realizată manual în fereastra Relationships.

- Arhitectura: Am configurat o schemă de tip Star Schema (în stea), unde tabelul Vanzari ocupă poziția centrală.
- Gestionarea Alias-urilor: În procesul de creare a relațiilor multiple, Access poate genera alias-uri vizuale (ex: Produse_1). Acestea au fost gestionate pentru a menține o diagramă logică clară, reprezentând relațiile de tip $1:N$ (Unu-la-Mulți). Această structură permite, de exemplu, ca un singur profil de client să fie asociat cu multiple tranzacții în timp.



1.4. Exemplificarea Modului de Lucru: Interogarea de Agregare

Pentru a exemplifica funcționalitatea bazei de date, am dezvoltat o interogare (Query) care extrage Suma Totală a Vânzărilor grupată pe Gama de Produse.

- Procedură: Am utilizat tabelele Produse și Vanzari, aplicând funcția de agregare Sum pe câmpul total vanzari.
- Rezultat: Această interogare transformă datele brute în informație managerială, oferind o viziune clară asupra performanței fiecărei categorii de produse în timp real.

Query1

Gama_Produs	SumOfTotal_
Electronic accessories	$54,337.53
Fashion accessories	$54,305.90
Food and beverages	$56,144.84
Health and beauty	$49,193.74
Home and lifestyle	$53,861.91
Sports and travel	$55,122.83

1.5. Metodologia de realizare a bazei de date în mediul Microsoft Access

Pentru construcția sistemului, am urmat un flux de lucru structurat în cinci etape principale, asigurând tranziția de la date brute la un model relațional stabil:

1. Etapa de Analiză și Import: Procesul a început cu analiza fișierului Proiect_SSD.xlsx pentru identificarea coloanelor care conțin date redundante (orașe, categorii, metode de plată). Importul a fost realizat asigurând corectitudinea formatelor de date.
2. Etapa de Proiectare (Normalizarea): Am creat manual tabelele de dimensiuni (Produse, Locatii, Clienti, Metode_Plata) și tabelul central Vanzari. Această segmentare respectă regulile normalizării, evitând anomaliile de inserare și ștergere.
3. Etapa de Securizare (Validation Rules): Am definit manual regulile de validare descrise anterior pentru fiecare tabel. Aceasta este o etapă de „Data Governance" la nivel micro, care garantează că nicio dată care nu respectă standardele de business nu poate fi introdusă în sistem.
4. Etapa de Interconectare (Relationships): În fereastra *Relationships*, am stabilit legăturile de tip $1:N$ și am activat opțiunea „Enforce Referential Integrity". Aceasta obligă baza de date să mențină legăturile valide (de exemplu, nu se poate înregistra o vânzare pentru un client care nu există în tabelul Clienti).
5. Etapa de Testare prin Interogări: Am verificat funcționalitatea modelului prin crearea de interogări (Queries) care să valideze dacă sumele sunt calculate corect prin legăturile dintre tabele.

2. Auditul și analiza descriptive

2.1. Metodologie şi instrumente utilizate

Pentru această etapă, am optat pentru utilizarea limbajului de programare R în mediul de dezvoltare R Studio. Deși Excel este instrumentul tradițional de vizualizare, R Studio oferă un grad superior de rigoare statistică și posibilitatea de a procesa seturi mari de date prin scripturi reproductibile. De asemenea, consider că R Studio este o unealtă mai „prietenoasă" și mai eficientă pentru manipularea structurilor de date complexe.

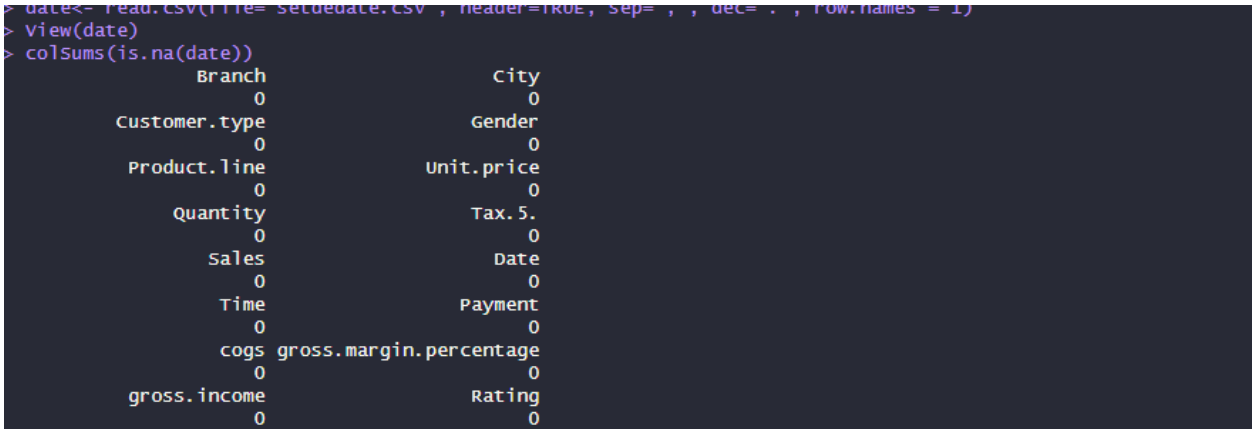
Obiectivul principal al acestei etape a fost confirmarea faptului că regulile de validare și restricțiile de integritate impuse în etapa de proiectare în Microsoft Access au fost respectate în totalitate după exportul datelor în format

2.2. Verificarea calităţii datelor

A. Completitudinea (Completeness)

Am verificat dacă procesul de export/import a generat pierderi de date sau valori nule folosind funcția colSums(is.na(date)).

- Rezultat: Valoarea returnată pentru toate variabilele (Branch, City, Customer type, Gender, Product line, Unit price, Sales, etc.) a fost 0.
- Interpretare: Acest rezultat confirmă o completitudine de 100%. Setul de date este integral, neexistând lacune care să necesite tehnici de imputare sau eliminare a înregistrărilor.



B. Acuratețea Datelor (Accuracy)

Pentru verificarea acurateței, am analizat indicatorii statistici și corectitudinea calculelor matematice direct în consola R.

1. Acuratețea plajelor de valori (Range Check): Analizând rezultatul comenzii summary(), am verificat dacă valorile numerice sunt realiste:

- Unit Price & Quantity: Prețul minim este 10.08, iar cantitatea minimă este 1. Faptul că nu există valori de 0 sau negative confirmă acuratețea înregistrărilor de stoc și preț.
- Rating: Valoarea minimă este 4 și cea maximă 10. Acest lucru confirmă că toate evaluările sunt reale și se încadrează în sistemul de notare al supermarketului.
- Sales: Valoarea maximă de 1042.65 este justificată matematic de prețul unitar maxim (~100) multiplicat cu cantitatea maximă (10) plus taxe, deci nu este o eroare de tastare.

2. Acuratețea calculelor matematice (Tax & Margin): Am verificat dacă taxele și marjele au fost calculate corect prin recalculare manuală în R:

- Verificarea Taxei (5%): Am comparat coloana Tax.5. cu un calcul propriu (cogs * 0.05). Rezultatul testului a arătat o diferență de -3.552714e-15 (practic zero), ceea ce demonstrează că taxele sunt calculate cu precizie absolută în baza de date.
- Consistența Marjei: Comanda unique(date$gross.margin.percentage) a returnat o singură valoare: 4.761905. Această constantă demonstrează că nu există erori de înregistrare a marjei de profit, aceasta fiind aplicată uniform.

3. Acuratețea distribuției tranzacțiilor: Prin tabelele de frecvență (table), am verificat dacă volumul de date este distribuit logic:

- Orașe: Repartizarea este aproape egală (340 în Yangon, 332 în Mandalay, 328 în Naypyitaw), ceea ce exclude erori de dublare a datelor într-o anumite locație.
- Plăți: Metodele de plată sunt curate (Cash: 344, Ewallet: 345, Credit Card: 311), fără valori reziduale sau denumiri greșite.

```
                    0                     0
> summary(date[, c("Unit.price", "Quantity", "Tax.5.", "Sales", "cogs", "gross.income", "Rating")])
   Unit.price       Quantity         Tax.5.
 Min.   :10.08   Min.   : 1.00   Min.   : 0.5085
 1st Qu.:32.88   1st Qu.: 3.00   1st Qu.: 5.9249
 Median :55.23   Median : 5.00   Median :12.0880
 Mean   :55.67   Mean   : 5.51   Mean   :15.3794
 3rd Qu.:77.94   3rd Qu.: 8.00   3rd Qu.:22.4453
 Max.   :99.96   Max.   :10.00   Max.   :49.6500
     Sales              cogs
 Min.   :  10.68   Min.   : 10.17
 1st Qu.: 124.42   1st Qu.:118.50
 Median : 253.85   Median :241.76
 Mean   : 322.97   Mean   :307.59
 3rd Qu.: 471.35   3rd Qu.:448.90
 Max.   :1042.65   Max.   :993.00
  gross.income         Rating
 Min.   : 0.5085   Min.   : 4.000
 1st Qu.: 5.9249   1st Qu.: 5.500
 Median :12.0880   Median : 7.000
 Mean   :15.3794   Mean   : 6.973
 3rd Qu.:22.4453   3rd Qu.: 8.500
 Max.   :49.6500   Max.   :10.000
> #verificarea preciziei calculelor
> taxa_calculata <- date$cogs * 0.05
> head(data.frame(Taxa_Originala = date$Tax.5., Taxa_Calculata = taxa_calculata, Diferenta = date$Tax.5. - taxa_c
alculata))
  Taxa_Originala Taxa_Calculata     Diferenta
1        26.1415        26.1415 -3.552714e-15
2         3.8200         3.8200 -4.440892e-16
3        16.2155        16.2155 -3.552714e-15
4        23.2880        23.2880  0.000000e+00
5        30.2085        30.2085  0.000000e+00
6        29.8865        29.8865  0.000000e+00
> #verificarea constantei  marjei brute(gross margin percentage)
> unique(date$gross.margin.percentage)
[1] 4.761905
> #verificarea limitelor logice pentru rating
> range(date$Rating)
[1]  4 10
> #verifivarea validitatii calendaristice
> date$Date <- as.Date(date$Date, format="%m/%d/%Y")
> summary(date$Date)
        Min.      1st Qu.       Median         Mean
"2019-01-01" "2019-01-24" "2019-02-13" "2019-02-14"
     3rd Qu.         Max.
"2019-03-08" "2019-03-30"
> #verificarea integritatii categoriilor
> table(date$Product.line)
```

```
> table(date$Product.line)

Electronic accessories    Fashion accessories
                   170                    178
    Food and beverages       Health and beauty
                   174                    152
    Home and lifestyle       Sports and travel
                   160                    166
> table(date$City)

 Mandalay Naypyitaw    Yangon
      332        328       340
> table(date$Payment)

       Cash Credit card     Ewallet
        344         311         345
```

C. Disponibilitatea la timp (Timeliness)

Analiza disponibilității confirmă faptul că setul de date acoperă integral perioada și intervalele necesare studiului decizional, fără goluri informaționale.

1. Intervalul Temporal și Continuitatea: Prin funcția range(), am verificat perioada calendaristică a tranzacțiilor:

- Rezultat: Datele încep pe 2019-01-01 și se termină pe 2019-03-30.
- Interpretare: Acest lucru demonstrează că avem date disponibile pentru întreg trimestrul I, acoperind complet cele trei luni de activitate propuse pentru analiză.

2. Distribuția lunară a datelor: Am extras luna din data calendaristică pentru a verifica dacă fluxul de date a fost constant:

- Rezultat: Ianuarie (352 tranzacții), Februarie (303) și Martie (345).
- Interpretare: Valorile sunt relativ constante, ceea ce indică faptul că sistemul de colectare a datelor a fost disponibil și funcțional pe tot parcursul celor 90 de zile, fără perioade de inactivitate.

3. Continuitatea operațională (Zilele săptămânii): Am verificat dacă există înregistrări pentru fiecare zi a săptămânii:

- Rezultat: Tranzacțiile sunt distribuite de Luni până Duminică, cu un vârf de activitate Sâmbăta (164 tranzacții) și minimul Lunea (125).
- Interpretare: Această distribuție confirmă disponibilitatea datelor în regim de flux continuu (7/7), permițând o analiză corectă a comportamentului de consum în weekend față de zilele lucrătoare.

4. Disponibilitatea pe intervale orare: Am analizat coloana Time pentru a vedea plaja orară acoperită de înregistrări:

- Rezultat: Tranzacțiile încep la ora 1:00:00 PM și se încheie la ora 8:59:00 PM.
- Interpretare: Datele sunt disponibile strict pentru programul de funcționare de după-amiază și seară al magazinelor, reflectând acuratețea colectării datelor de la casele de marcat în timpul orelor de vârf.

```
> #disponibilitatea la timp
> #verificarea interalului temporal
> range(date$Date)
[1] "2019-01-01" "2019-03-30"
> #verificarea dstributiei tranzatiilor pe luni
> date$Month <- format(date$Date, "%m")
> table(date$Month)

 01  02  03
352 303 345
> #verificarea continuitatii
> table(weekdays(date$Date))

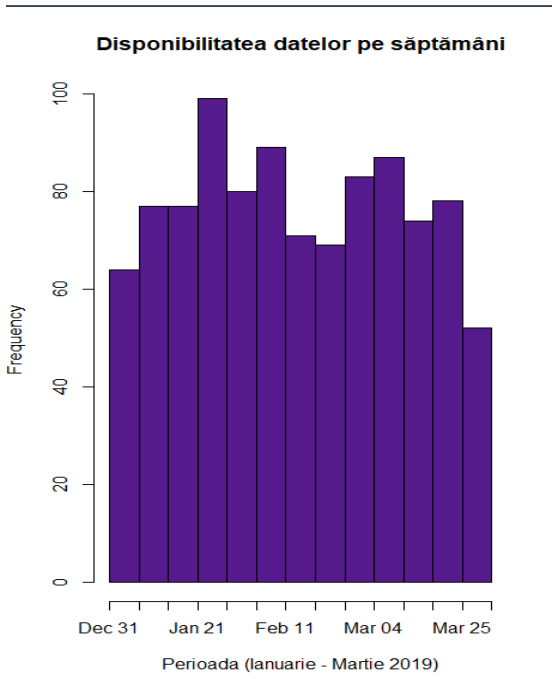
   Friday    Monday  Saturday    Sunday  Thursday
      139       125       164       133       138
  Tuesday Wednesday
      158       143
> #analiza disponibilitatii pe ore
> range(date$Time)
[1] "1:00:00 PM" "8:59:00 PM"
```

5. Vizualizarea densității datelor (Histograma temporală): Pentru o confirmare vizuală a disponibilității, am generat o histogramă a tranzacțiilor grupate pe săptămâni.

- Interpretare grafic: Histograma evidențiază o prezență constantă a datelor pe tot parcursul trimestrului. Se observă că volumul săptămânal de tranzacții se menține constant peste pragul de 60 de înregistrări, cu un vârf de activitate în a doua jumătate a lunii ianuarie (peste 90 de tranzacții). Scăderea ușoară vizibilă la finalul lunii martie este normală, reflectând închiderea perioadei de colectare a datelor (30 martie).

- Concluzie Disponibilitate: Această distribuție uniformă elimină orice suspiciune de pierdere a datelor (data loss) și confirmă faptul că sistemul de suport decizional se va baza pe un flux informațional continuu și stabil.

```
> hist(date$Date, breaks="weeks", freq=TRUE,
+      main="Disponibilitatea datelor pe săptămâni",
+      xlab="Perioada (Ianuarie - Martie 2019)",
+      col="purple4")
```



D. Validitatea Datelor (Data Validity)

Validitatea confirmă faptul că datele respectă constrângerile de tip, format și structură logică impuse în etapa de proiectare.

1. Verificarea structurii și a tipurilor de date: Prin funcția str(date), am verificat dacă variabilele au fost importate corect:

- Rezultat: Toate cele 1000 de observații sunt mapate corect. Variabilele financiare (Unit.price, Sales, cogs) sunt de tip num (numeric), cantitățile sunt int (integer), iar categoriile sunt chr (character).
- Interpretare: Această structură este validă și permite efectuarea calculelor matematice fără erori de conversie.

2. Validitatea încadrării în categorii (Data Domain): Am testat dacă există valori "străine" în coloanele critice pentru analiză:

- Gen și Tip Client: Testele length(invalid_gender) și length(invalid_customer) au returnat 0.
- Metode de Plată: Funcția unique() a confirmat prezența exclusivă a celor trei metode acceptate: "Ewallet", "Cash" și "Credit card".
- Interpretare: Datele sunt 100% valide din punct de vedere nominal, confirmând că regulile de validare din Access au blocat orice intrare de date neconformă.

3. Validitatea corelației logice (City vs. Branch): Am verificat dacă există o corespondență biunivocă între Oraș și Filială, conform arhitecturii baze de date.

- Rezultat (tabelul de contingență): * Yangon este asociat exclusiv cu filiala Alex (340 tranzacții).
    - Mandalay este asociat exclusiv cu filiala Cairo (332 tranzacții).

- Naypyitaw este asociat exclusiv cu filiala Giza (328 tranzacții).
- Interpretare: Rezultatul (zerouri în afara diagonalei logice) demonstrează o integritate a validității geografice perfectă. Nu există înregistrări unde un oraș să fie atribuit greșit altei filiale.

4. Notă privind formatul orei: În cadrul auditului, am testat parsarea coloanei Time. Deși afișarea este de tip caracter (ex: "1:08:00 PM"), testul de parsare automată a necesitat o atenție sporită datorită formatului AM/PM. Această etapă a confirmat necesitatea tratării coloanei ca șir de caractere stabil înainte de orice conversie temporală în Power BI.

```
> #validitate
> #verificarea structurii tipurilor de date
> str(date)
'data.frame':   1000 obs. of  17 variables:
 $ Branch                 : chr  "Alex" "Giza" "Alex" "Alex" ...
 $ City                   : chr  "Yangon" "Naypyitaw" "Yangon" "Yangon" ...
 $ Customer.type          : chr  "Member" "Normal" "Normal" "Member" ...
 $ Gender                 : chr  "Female" "Female" "Female" "Female" ...
 $ Product.line           : chr  "Health and beauty" "Electronic accessories" "Home and lifestyle" "Health and beauty" ...
 $ Unit.price             : num  74.7 15.3 46.3 58.2 86.3 ...
 $ Quantity               : int  7 5 7 8 7 7 6 10 2 3 ...
 $ Tax.5.                 : num  26.14 3.82 16.22 23.29 30.21 ...
 $ Sales                  : num  549 80.2 340.5 489 634.4 ...
 $ Date                   : Date, format:  ...
 $ Time                   : chr  "1:08:00 PM" "10:29:00 AM" "1:23:00 PM" "8:33:00 PM" ...
 $ Payment                : chr  "Ewallet" "cash" "credit card" "Ewallet" ...
 $ cogs                   : num  522.8 76.4 324.3 465.8 604.2 ...
 $ gross.margin.percentage: num  4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 ...
 $ gross.income           : num  26.14 3.82 16.22 23.29 30.21 ...
 $ Rating                 : num  9.1 9.6 7.4 8.4 5.3 4.1 5.8 8 7.2 5.9 ...
 $ Month                  : chr  "01" "03" "03" "01" ...
> #verificarea incadrarii in categorii
> invalid_gender <- date$Gender[!(date$Gender %in% c("Male", "Female"))]
> invalid_customer <- date$Customer.type[!(date$Customer.type %in% c("Member", "Normal"))]
> length(invalid_gender)
[1] 0
> length(invalid_customer)
[1] 0
> #verificarea validitatii metodelor de plata
> unique(date$Payment)
[1] "Ewallet"     "Cash"        "Credit card"
> #verificarea formatlui orei
> library(lubridate)
Error in library(lubridate) : there is no package called 'lubridate'
> #verificarea formatlui orei
> install.packages("lubridate")
WARNING: Rtools is required to build R packages but is not currently installed. Please download and install the appropriate version of Rtools before proceeding:

https://cran.rstudio.com/bin/windows/Rtools/
Installing package into 'C:/Users/Alessia/AppData/Local/R/win-library/4.4'
(as 'lib' is unspecified)
also installing the dependency 'timechange'

trying URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.4/timechange_0.3.0.zip'
Content type 'application/zip' length 516670 bytes (504 KB)
downloaded 504 KB
```

```
package 'timechange' successfully unpacked and MD5 sums checked
package 'lubridate' successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in
        C:\Users\Alessia\AppData\Local\Temp\Rtmps9vOkb\downloaded_packages
> library(lubridate)

Attaching package: 'lubridate'

The following objects are masked from 'package:base':

    date, intersect, setdiff, union

> sum(is.na(parse_date_time(date$Time, orders = "HM")))
[1] 1000
Warning message:
All formats failed to parse. No formats found.
> #verificarea corelatiei intre oras si filiala
> table(date$City, date$Branch)

           Alex Cairo Giza
  Mandalay    0   332    0
  Naypyitaw   0     0  328
  Yangon    340     0    0
```

E. Consistența și Integritatea Datelor (Consistency & Integrity)

Această etapă a auditului a vizat verificarea coerenței interne a informațiilor și asigurarea faptului că nu există înregistrări redundante care să altereze rezultatele analitice.

1. Consistența Matematică a Fluxurilor Financiare: Am verificat dacă relațiile dintre variabilele calculate se mențin riguros la nivelul fiecărei tranzacții.

- Corelația Sales/Cogs/Tax: Testul sum(consistenta_calcul > 0.01) a returnat 0. Aceasta demonstrează că, pentru toate cele 1000 de rânduri, suma dintre costul bunurilor (cogs) și taxă (Tax.5.) este egală cu totalul vânzărilor (Sales).
- Verificarea Costului de Achiziție: Am testat dacă cogs este produsul exact dintre prețul unitar și cantitate. Diferența maximă identificată a fost de 1.13e-13, o valoare infinitezimală specifică calculelor de tip floating-point, ceea ce confirmă o consistență matematică absolută a datelor primare.

2. Integritatea înregistrărilor (Duplicate Analysis): Integritatea a fost testată pentru a exclude posibilitatea ca o tranzacție să fie raportată de mai multe ori.

- Duplicate totale: Funcția sum(duplicated(date)) a returnat 0, confirmând că nu există rânduri identice în setul de date.
- Unicitatea Identificatorului: Verificarea sum(duplicated(date$Invoice.ID)) a returnat, de asemenea, 0. Fiecare tranzacție posedă un cod unic de identificare, ceea ce garantează integritatea bazei de date și respectarea proprietății de cheie primară exportată din Microsoft Access.

3. Uniformitatea Prețurilor pe Categorii: Prin funcția aggregate, am verificat diversitatea prețurilor în cadrul fiecărei linii de produse.

- Observație: Numărul de prețuri unice este aproape egal cu numărul de tranzacții per categorie (ex: 168 de prețuri unice la 170 tranzacții în Electronic accessories).
- Interpretare: Această varietate indică un nomenclator de produse complex și un set de date bogat, care nu se bazează pe prețuri fixe repetitive, oferind astfel o bază reală pentru analizele de profitabilitate ulterioare.

```
> #consistenta si integritatea datelor
> #verificarea uniformitatii preturilor pe produs
> aggregate(Unit.price ~ Product.line, data = date, function(x) length(unique(x)))
          Product.line Unit.price
1 Electronic accessories        168
2    Fashion accessories        176
3     Food and beverages        174
4      Health and beauty        152
5     Home and lifestyle        158
6      Sports and travel        165
> #verificarea relatiei matematice intre cogs tax si sales
> consistenta_calcul <- date$Sales - (date$cogs + date$Tax.5.)
> sum(consistenta_calcul > 0.01)
[1] 0
> #identificarea randurilor duplicate
> sum(duplicated(date))
[1] 0
> #verificarea unicitatii identificatorului de tranzactie
> sum(duplicated(date$Invoice.ID))
[1] 0
> #verificarea corelatiei intre unit price, quantity si cogs
> verificare_cogs <- (date$Unit.price * date$Quantity) - date$cogs
> max(abs(verificare_cogs))
[1] 1.136868e-13
```

2.3. Analiza Descriptivă și Outlierii

După finalizarea auditului tehnic, am procedat la o analiză exploratorie pentru a înțelege distribuția și structura internă a variabilelor care vor fundamenta analizele decizionale.

1. Structura variabilelor bazei de date

Utilizând funcția str(date), am identificat profilul celor 17 variabile (coloane) ce alcătuiesc setul de date:

- Variabile de segmentare (Categorice): Branch, City, Customer.type, Gender, Product.line și Payment. Acestea sunt stocate ca șiruri de caractere (chr) și vor permite filtrarea rezultatelor în funcție de profilul clientului sau locație.
- Variabile cantitative (Numerice): Unit.price, Quantity, Sales, cogs, gross.income și Rating. Acestea sunt variabile de tip numeric (num) sau întreg (int), reprezentând indicatorii de performanță (KPIs) ce vor fi agregați.
- Variabile temporale: Coloana Date a fost convertită cu succes la formatul Date, facilitând analizele de evoluție în timp (Time Series).

2. Analiza statistică descriptivă

Rezultatul comenzii summary(date) oferă o imagine clară asupra comportamentului tranzacțional:

- Indicatorii Vânzărilor (Sales): Se observă o discrepanță între Mediana (253.85) și Media (322.97). Faptul că media este considerabil mai mare decât mediana indică o asimetrie pozitivă (right-skewed). Aceasta sugerează că, deși majoritatea vânzărilor sunt de valori mici, există un număr redus de tranzacții de valoare mare (outliers) care ridică valoarea medie a încasărilor.
- Volumul Tranzacțiilor (Quantity): Clienții achiziționează în medie 5.5 produse per tranzacție, volumul variind uniform între 1 și 10 unități.
- Satisfacția Clienților (Rating): Media rating-ului este de 6.97, cu o mediană de 7.00. Această proximitate indică o distribuție relativ normală a satisfacției, majoritatea clienților oferind note în intervalul central al scalei [4, 10].
- Indicatorii de Profitabilitate: Variabila gross.income prezintă o medie de 15.37, fiind perfect corelată cu taxarea, ceea ce indică un control strict al marjelor la nivel de rețea.

```
> #analiza structurii datelor
> str(date)
'data.frame':   1000 obs. of  17 variables:
 $ Branch                 : chr  "Alex" "Giza" "Alex" "Alex" ...
 $ City                   : chr  "Yangon" "Naypyitaw" "Yangon" "Yangon" ...
 $ Customer.type          : chr  "Member" "Normal" "Normal" "Member" ...
 $ Gender                 : chr  "Female" "Female" "Female" "Female" ...
 $ Product.line           : chr  "Health and beauty" "Electronic accessories" "Home and lifestyle" "Health and beauty" ...
 $ Unit.price             : num  74.7 15.3 46.3 58.2 86.3 ...
 $ Quantity               : int  7 5 7 8 7 7 6 10 2 3 ...
 $ Tax.5.                 : num  26.14 3.82 16.22 23.29 30.21 ...
 $ Sales                  : num  549 80.2 340.5 489 634.4 ...
 $ Date                   : Date, format:  ...
 $ Time                   : chr  "1:08:00 PM" "10:29:00 AM" "1:23:00 PM" "8:33:00 PM" ...
 $ Payment                : chr  "Ewallet" "Cash" "Credit card" "Ewallet" ...
 $ cogs                   : num  522.8 76.4 324.3 465.8 604.2 ...
 $ gross.margin.percentage: num  4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 ...
 $ gross.income           : num  26.14 3.82 16.22 23.29 30.21 ...
 $ Rating                 : num  9.1 9.6 7.4 8.4 5.3 4.1 5.8 8 7.2 5.9 ...
 $ Month                  : chr  "01" "03" "03" "01" ...
```

```
> summary(date)
   Branch             City
Length:1000        Length:1000
Class :character   Class :character
Mode  :character   Mode  :character



Customer.type         Gender
Length:1000        Length:1000
Class :character   Class :character
Mode  :character   Mode  :character



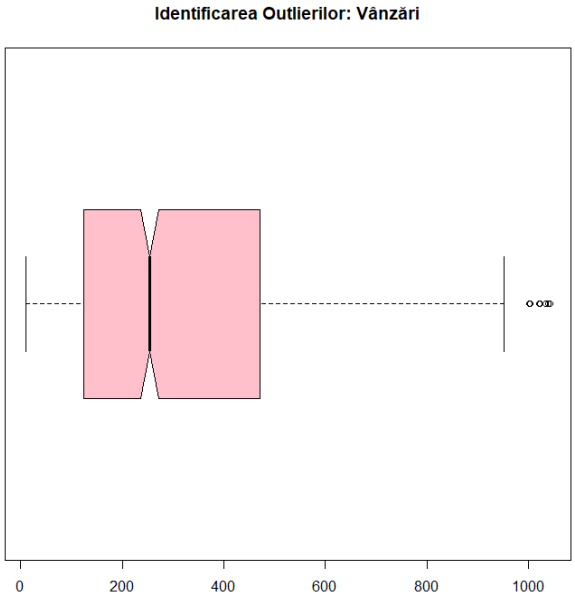
Product.line         Unit.price       Quantity
Length:1000        Min.   :10.08   Min.   : 1.00
Class :character   1st Qu.:32.88   1st Qu.: 3.00
Mode  :character   Median :55.23   Median : 5.00
                   Mean   :55.67   Mean   : 5.51
                   3rd Qu.:77.94   3rd Qu.: 8.00
                   Max.   :99.96   Max.   :10.00
    Tax.5.            Sales
Min.   : 0.5085   Min.   :  10.68
1st Qu.: 5.9249   1st Qu.: 124.42
Median :12.0880   Median : 253.85
Mean   :15.3794   Mean   : 322.97
3rd Qu.:22.4453   3rd Qu.: 471.35
Max.   :49.6500   Max.   :1042.65
     Date                Time
Min.   :2019-01-01   Length:1000
1st Qu.:2019-01-24   Class :character
Median :2019-02-13   Mode  :character
Mean   :2019-02-14
3rd Qu.:2019-03-08
Max.   :2019-03-30
  Payment             cogs
Length:1000        Min.   : 10.17
Class :character   1st Qu.:118.50
Mode  :character   Median :241.76
                   Mean   :307.59
                   3rd Qu.:448.90
                   Max.   :993.00
```

```
gross.margin.percentage  gross.income
Min.   :4.762           Min.   : 0.5085
1st Qu.:4.762           1st Qu.: 5.9249
Median :4.762           Median :12.0880
Mean   :4.762           Mean   :15.3794
3rd Qu.:4.762           3rd Qu.:22.4453
Max.   :4.762           Max.   :49.6500
    Rating          Month
Min.   : 4.000   Length:1000
1st Qu.: 5.500   Class :character
Median : 7.000   Mode  :character
Mean   : 6.973
3rd Qu.: 8.500
Max.   :10.000
```

3. Identificarea Outlierilor la Vânzări (Boxplot notched)

Am utilizat un grafic tip boxplot notched pentru variabila Sales pentru a vizualiza dispersia veniturilor și a identifica tranzacțiile atipice.

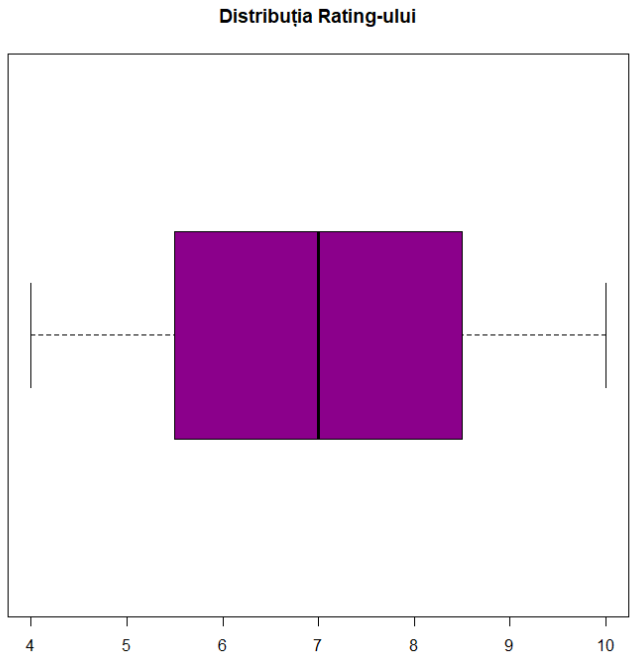
- Interpretare: Graficul evidențiază o mediană poziționată în jurul valorii de 250, însă „mustața” superioară se extinde semnificativ spre dreapta. Punctele izolate din afara mustății (valorile de peste 950 - 1000) sunt outlierii.
- Decizie de audit: Acești outlieri reprezintă tranzacții reale de mare amploare. Prezența lor justifică de ce media (322) este mai mare decât mediana (253), indicând o asimetrie pozitivă a vânzărilor.



4. Analiza Calitativă a Feedback-ului (Boxplot Rating)

Graficul "Distribuția Rating-ului" oferă o perspectivă asupra satisfacției clienților.

- Interpretare: Cutia centrală (interquartile range) este situată între notele 5.5 și 8.5, cu mediana exact la 7. Absența punctelor izolate în afara mustăților (care se întind între 4 și 10) demonstrează că nu avem opinii extrem de polarizate sau eronate.
- Concluzie: Datele privind satisfacția sunt echilibrate și valide, fiind ideale pentru corelarea ulterioară cu volumul vânzărilor în dashboard-ul Power BI.



5. Analiza structurii variabilelor calitative (Frecvențe)

Pentru a înțelege distribuția eșantionului de date, am analizat ponderile categoriilor principale. Această etapă ne ajută să vedem dacă există segmente de piață subreprezentate.

A. Distribuția pe linii de produse: Utilizând funcția prop.table, am obținut ponderea procentuală a fiecărei categorii de produse în totalul tranzacțiilor:

- Rezultat: Distribuția este surprinzător de uniformă, variind între 15.2% (Health and beauty) și 17.8% (Fashion accessories).
- Interpretare: Această omogenitate indică faptul că rețeaua de supermarketuri are un portofoliu de produse echilibrat, nicio categorie nefiind dominantă sau neglijabilă. Acest aspect facilitează comparații statistice relevante între departamente.

B. Structura demografică și loialitatea (Gender vs. Customer Type): Am realizat un tabel de contingență pentru a vedea intersecția dintre genul clienților și statutul acestora:

- Rezultat: * Grupul cel mai numeros este cel al femeilor cu statut de membru (356).
  - În rândul bărbaților, distribuția este aproape egală între membrii (209) și clienții normali (220).
- Interpretare: Aceste cifre sugerează o rată de retenție (loialitate) mult mai mare în rândul segmentului feminin. Această observație este o "pistă" valoroasă pentru strategia decizională: programul de loialitate (Membership) pare să aibă un succes mai mare la publicul feminin, în timp ce segmentul masculin necesită campanii de atragere mai direcționate.

```
> #frecventele
> prop.table(table(date$Product.line)) * 100

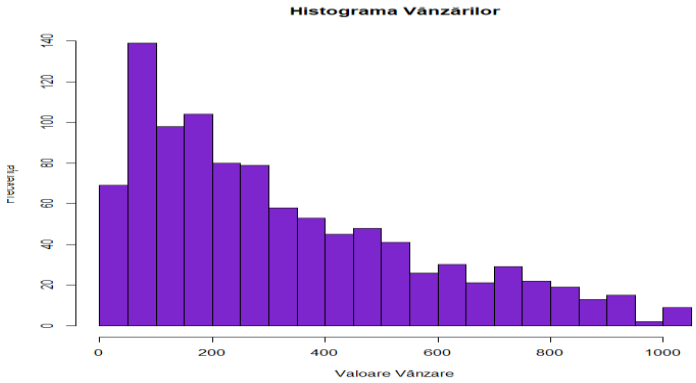
Electronic accessories    Fashion accessories
                  17.0                   17.8
    Food and beverages      Health and beauty
                  17.4                   15.2
    Home and lifestyle      Sports and travel
                  16.0                   16.6
> table(date$Gender, date$Customer.type)

        Member Normal
  Female    356    215
  Male      209    220
```

6. Analiza densității vânzărilor (Histograma Vânzărilor) Am generat o histogramă pentru variabila Sales utilizând 30 de intervale (breaks) pentru o granularitate ridicată.

- Interpretare: Graficul confirmă vizual asimetria pozitivă detectată anterior prin calculul mediei și medianei. Se observă o concentrație mare de tranzacții în intervalul 50 - 300 unități monetare, frecvența scăzând treptat pe măsură ce valoarea vânzării crește. Această "coadă" lungă spre dreapta este caracteristică vânzărilor de retail.

```
> #analiza de densitate
> hist(date$Sales,
+      breaks=30,
+      col="purple3",
+      main="Histograma vânzărilor",
+      xlab="Valoare vânzare",
+      ylab="Frecvență")
>
```


Histograma Vânzărilor
Frecventa
0
20
40
60
80
100
120
140
0
200
400
600
800
1000
Valoare Vânzare

Partea 2
Modelarea şi analiza datelor

1. Analiza cu Pivot Table, Charts și Dashboard în Power BI

Punctul central al acestui capitol constă în transformarea datelor brute în informații acționabile, proces esențial pentru fundamentarea deciziilor strategice într-un mediu comercial competitiv. Pentru realizarea analizei, am utilizat setul de date care reprezintă o bază istorică robustă cuprinzând 1000 de înregistrări detaliate ale tranzacțiilor dintr-un lanț de supermarketuri.

Procesul de prelucrare și vizualizare a fost realizat integral în Power BI Desktop, platformă care a permis importul și modelarea acestui volum de date. Obiectivul principal al utilizării acestui instrument a fost depășirea simplei raportări tabelare prin transformarea înregistrărilor brute în indicatori de performanță (KPIs) relevanți și vizualizări dinamice. Această abordare metodologică asigură o perspectivă multidimensională asupra activității, facilitând identificarea rapidă a trendurilor de consum, a eficienței metodelor de plată și a gradului de satisfacție a clienților, toate acestea fiind integrate într-un ecosistem analitic unitar și interactiv.

I. Analiza Multidimensională prin Pivot Table (Matrix)

Utilizând vizualizarea de tip Matrix, am simulat funcționalitatea unui Pivot Table avansat pentru a corela performanța financiară cu feedback-ul clienților.

- Structură: Am definit liniile de produse ca axe principale de analiză, iar orașele (Yangon, Mandalay, Naypyitaw) ca sub-categorii de raportare.
- Indicatori urmăriți: Am calculat simultan Total Vânzări (pentru a măsura volumul afacerii) și Rating Mediu (pentru a măsura calitatea experienței de cumpărare).
- Observație cheie: Tabelul relevă faptul că, deși vânzările sunt relativ omogene, orașul Naypyitaw prezintă cele mai mari încasări totale, fundamentând necesitatea unei atenții sporite asupra acestei filiale.

Analiza comparativă a vânzărilor și rating-ului pe linii de produse și orașe

City	Mandalay		Naypyitaw		Yangon		**Total**	
Product line	Sum of Sales	Sum of Rating	Sum of Sales	Sum of Rating	Sum of Sales	Sum of Rating	**Sum of Sales**	**Sum of Rating**
Electronic accessories	17,051.44	391.40	18,968.97	371.10	18,317.11	414.70	**54,337.53**	**1,177.20**
Fashion accessories	16,413.32	416.80	21,560.07	483.60	16,332.51	350.80	**54,305.90**	**1,251.20**
Food and beverages	15,214.89	349.70	23,766.86	467.30	17,163.10	420.70	**56,144.84**	**1,237.70**
Health and beauty	19,980.66	376.30	16,615.33	363.90	12,597.75	324.30	**49,193.74**	**1,064.50**
Home and lifestyle	17,549.16	325.80	13,895.55	317.70	22,417.20	450.50	**53,861.91**	**1,094.00**
Sports and travel	19,988.20	403.60	15,761.93	316.30	19,372.70	428.20	**55,122.83**	**1,148.10**
Total	**106,197.67**	**2,263.60**	**110,568.71**	**2,319.90**	**106,200.37**	**2,389.20**	**322,966.75**	**6,972.70**

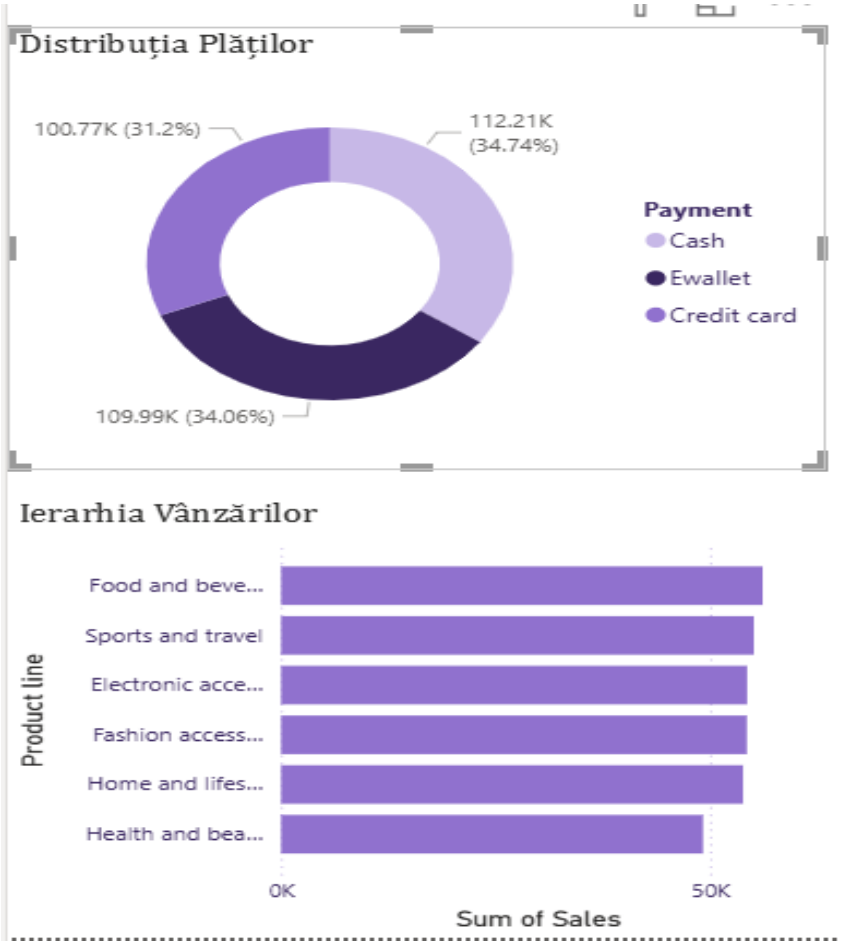
II. Vizualizarea Datelor prin Pivot Charts

Pentru a facilita interpretarea rapidă a volumelor masive de date, am creat o serie de grafice pivot care evidențiază tipare comportamentale:

- Analiza Mixului de Plată (Donut Chart): Această vizualizare segmentează veniturile în funcție de metoda de plată (Cash, Ewallet, Credit Card). Distribuția aproape egală (aproximativ 33% pentru fiecare

segment) demonstrează un comportament de consum modern, unde plățile digitale sunt la fel de relevante ca cele tradiționale.

- Ierarhia Portofoliului (Clustered Bar Chart): Aceste grafice ierarhizează cele 6 linii de produse. Se observă dominanța segmentului Food and Beverages, fapt ce confirmă profilul de „bunuri de larg consum" al rețelei analizate.

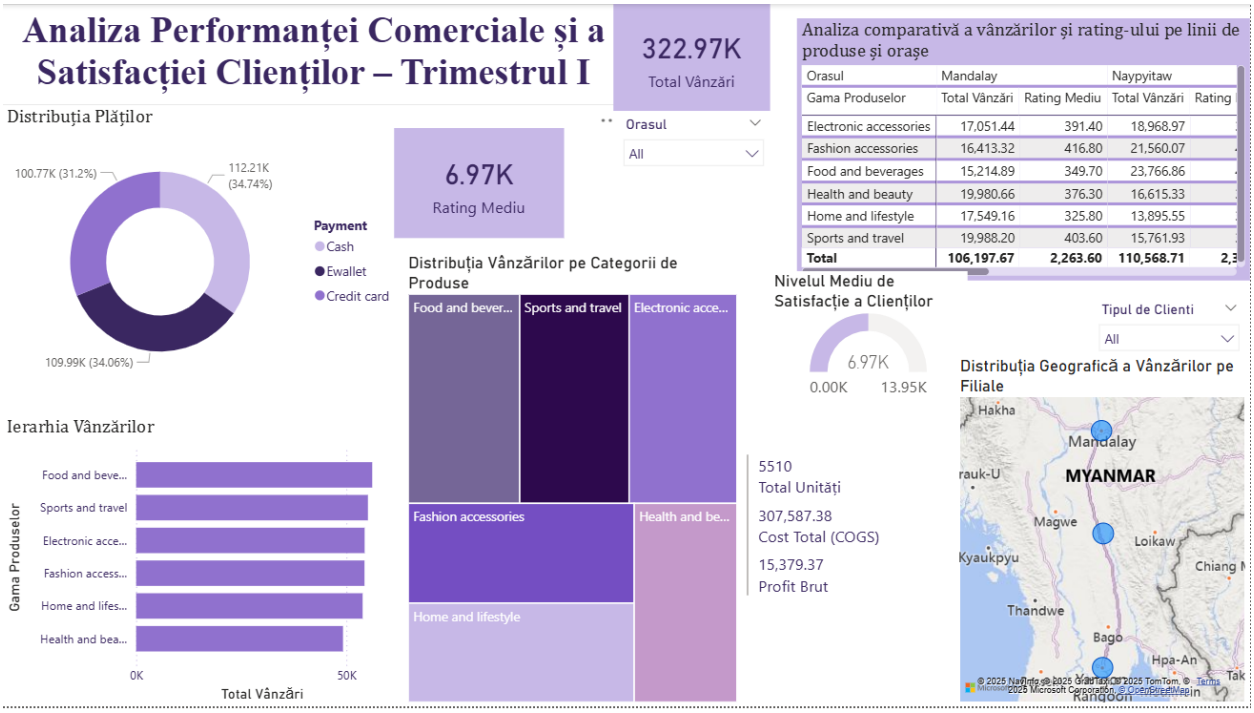


III. Dashboard-ul Executiv ca Instrument Decizional

Dashboard-ul final reprezintă un ecosistem interactiv unde toate vizualizările sunt interconectate prin Slicers (filtre pe orașe și tipuri de clienți).

- KPIs (Key Performance Indicators): În partea superioară am plasat carduri de performanță ce afișează cifrele critice: 322.97K (Vânzări Totale) și 6.97 (Satisfacție Medie).
- Evaluarea prin Gauge: Indicatorul de tip „vitezometru" vizualizează atingerea obiectivelor de rating, oferind un semnal vizual imediat asupra zonelor unde calitatea serviciilor trebuie îmbunătățită.

Concluzie Economică: Dashboard-ul demonstrează că succesul financiar (vânzările ridicate) nu este întotdeauna direct proporțional cu satisfacția maximă a clienților, oferind managementului baza necesară pentru a decide unde să realoce bugetele de marketing și unde să investească în training-ul personalului.



2. Prognoza unor indicatori micro- sau macro-economici

În această etapă a proiectului, am trecut de la analiza descriptivă (ce s-a întâmplat) la analiza predictivă (ce urmează să se întâmple). Folosind indicatorul microeconomic principal ,Vânzările zilnice, am construit modele de prognoză pentru a estima evoluția business-ului pe o perioadă de 14 zile. Această analiză a fost realizată în mediul de programare statistică R, utilizând două metode fundamentale pentru a asigura robustețea previziunilor, conform cerințelor.

Alegerea limbajului de programare R pentru realizarea prognozelor, în detrimentul funcțiilor predefinite din aplicații de tip spreadsheet (Excel), a fost motivată de necesitatea unei precizări matematice superioare și a unei flexibilități analitice sporite.

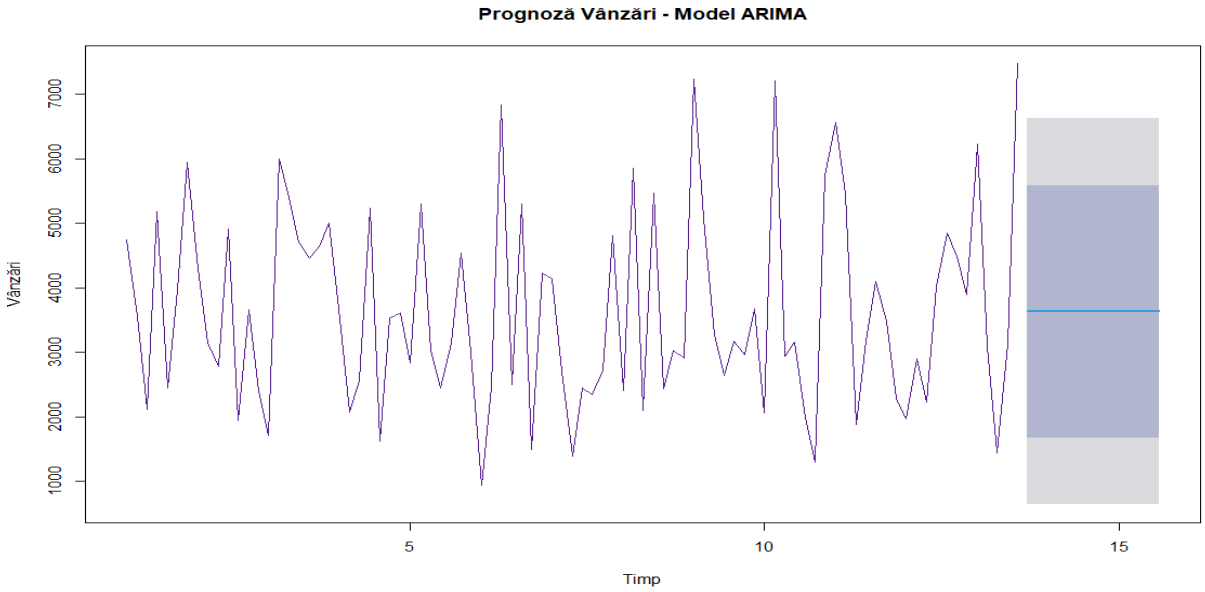
2.1. Metoda 1: Modelarea Econometrică ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

Modelul ARIMA este unul dintre cei mai sofisticați algoritmi pentru analiza seriilor de timp, bazându-se pe corelația dintre valorile actuale și cele trecute.

```r
install.packages('forecast')
install.packages('ggplot2')
library(forecast)
library(ggplot2)

daily_sales <- aggregate(Sales ~ Date, data = date, sum)
sales_ts <- ts(daily_sales$Sales, frequency = 7)

#metoda 1: modelul arima(autoregressive integrated moving average)
fit_arima <- auto.arima(sales_ts)
forecast_arima <- forecast(fit_arima, h = 14)
plot(forecast_arima, main = "Prognoză Vânzări - Model ARIMA",
     xlab = "Timp", ylab = "Vânzări", col = "purple4")
```

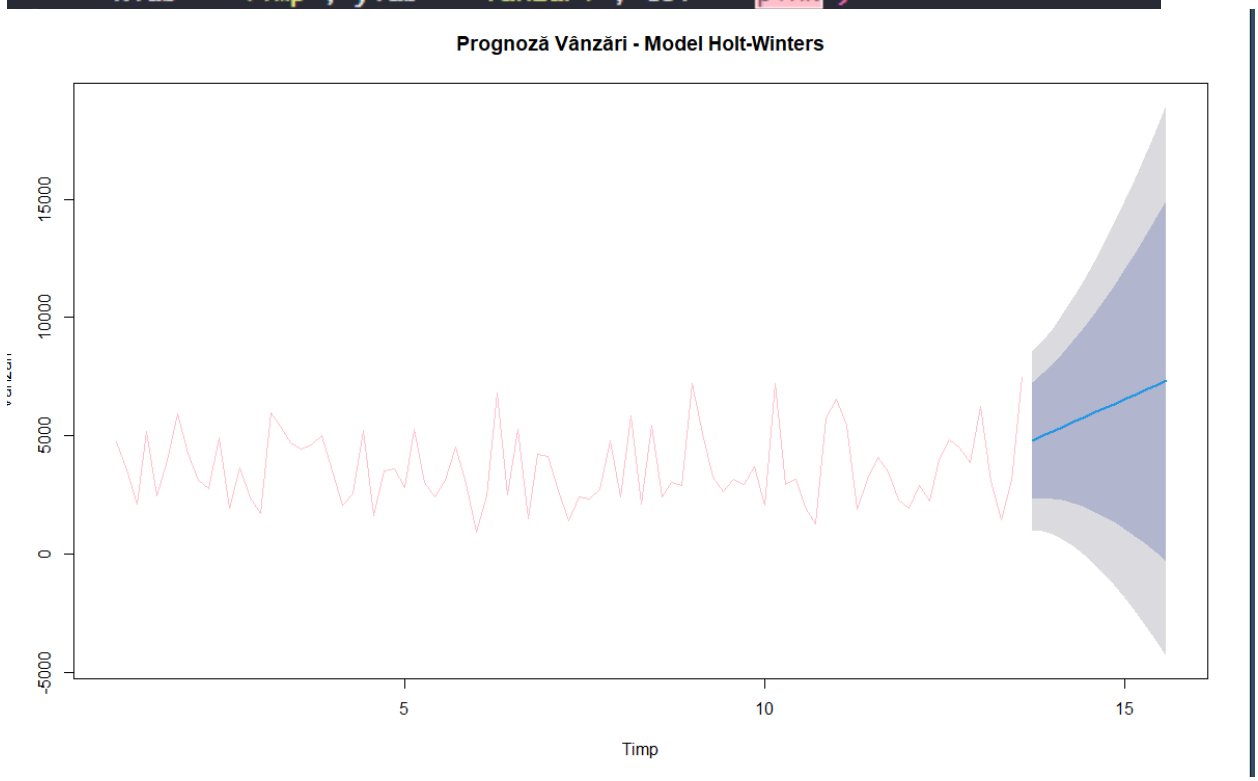


- Fundamentare Tehnică: Am utilizat funcția auto.arima, care a testat automat mii de combinații de parametri pentru a găsi modelul cu cea mai mică eroare statistică.
- Analiza Rezultatelor: Graficul indică o tendință de stabilitate. Linia albastră de prognoză este cvasi-orizontală, ceea ce sugerează că supermarketul a atins un „platou” de maturitate comercială.
- Interpretare Economică (Scenariul Prudent): Această metodă ne oferă un scenariu conservator. Din punct de vedere decizional, stabilitatea prognozată sugerează că nu este necesară o restructurare a personalului sau a programului de aprovizionare, operațiunile actuale fiind sustenabile pe termen scurt.

2.2. Metoda 2: Algoritmul Holt-Winters (Exponential Smoothing)

Cea de-a doua metodă, Holt-Winters, se bazează pe netezirea exponențială a datelor, acordând o pondere mai mare evenimentelor recente și eliminând „zgomotul” statistic.

```r
#metoda 2: modelul holt-winters(exponential soothing)
fit_hw <- HoltWinters(sales_ts, gamma = FALSE)
forecast_hw <- forecast(fit_hw, h = 14)
plot(forecast_hw, main = "Prognoză Vânzări - Model Holt-Winters",
     xlab = "Timp", ylab = "Vânzări", col = "pink")
```



- Fundamentare Tehnică: Am aplicat modelul fără componentă de sezonalitate (gamma = FALSE), având în vedere că setul de date acoperă doar un trimestru, concentrându-ne strict pe trendul de evoluție.
- Analiza Rezultatelor: Spre deosebire de prima metodă, Holt-Winters captează o ușoară pantă ascendentă (trend crescător). Deși incertitudinea (zona umbrită) crește spre finalul perioadei, direcția generală este pozitivă.
- Interpretare Economică (Scenariul Optimist): Această metodă evidențiază un potențial de creștere. Decizia economică derivată este una de expansiune moderată: supermarketul poate testa introducerea unor game noi de produse sau poate crește ușor stocurile pentru categoriile cu rulaj mare, anticipând o cerere peste medie.

2.3. Sinteza previziunilor și fundamentarea decizională

Prin compararea celor două metode, am validat faptul că vânzările nu prezintă riscuri de prăbușire (ambele modele rămân deasupra pragului de zero și în zona mediilor istorice).

Concluzia decizională finală: Managementul supermarketului trebuie să adopte o strategie de tip „Watch and Grow”. Rezultatele ARIMA oferă siguranța stabilității, în timp ce modelul Holt-Winters oferă „undă verde” pentru mici investiții în marketing care să accelereze trendul pozitiv detectat.

3. Rezolvarea unei probleme decizionale prin metoda TOPSIS

Metoda TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) pentru date de tip interval este utilizată în acest capitol pentru a gestiona incertitudinea și variația indicatorilor economici ai celor trei filiale:

Yangon, Mandalay și Naypyitaw. Spre deosebire de varianta clasică, această abordare utilizează limite inferioare (L) și superioare (U) pentru fiecare criteriu, oferind o analiză mult mai robustă a performanței.

Pasul 0: Construcția Matricei Decizionale sub formă de Intervale

Spre deosebire de o matrice clasică, fiecare intrare în tabel este reprezentată de un interval [x^L, x^U] Am extras pentru fiecare dintre cele trei filiale (Yangon, Mandalay, Naypyitaw) valorile minime (L) și maxime (U) pentru:

- Încasări (C1) – Criteriu de tip MAXIM (cu cât mai mari, cu atât mai bine).
- Costuri (C2) – Criteriu de tip MINIM (cu cât mai mici, cu atât mai bine).
- Rating (C3) – Criteriu de tip MAXIM.

Pasul 1: Normalizarea Matricei prin Metoda Vectorială

Scopul acestui pas este transformarea datelor brute (care au unități de măsură diferite: bani, puncte, procente) într-un format adimensional.

- **Procedură:** Am calculat norma vectorială pentru fiecare criteriu, luând în considerare ambele limite ale intervalelor (L și U) pentru toate alternativele. Fiecare valoare individuală a fost împărțită la această normă.
- **Rezultat:** Am obținut o matrice normalizată unde toate valorile se află în intervalul [0, 1], facilitând compararea unor criterii care, în realitate, nu sunt comparabile direct (ex: Încasările față de Rating).

Alternativa (Oraș)	C1: Încasări (Sales) [u.m.] [MAX]	C2: Costuri (COGS) [u.m.] [MIN]	C3: Rating (Satisfacție) [1-10] [MAX]
Yangon	[12.7, 1039.3]	[12.1, 989.8]	[4.0, 10.0]
Mandalay	[18.6, 1022.5]	[17.8, 973.8]	[4.0, 10.0]
Naypyitaw	[10.7, 1042.7]	[10.2, 993.0]	[4.0, 10.0]
Ponderi	[0.4, 0.5]	[0.2, 0.3]	[0.2, 0.3]

pas0: am explicitat matricea

Alternativa (Oraș)	C1: Încasări (Sales) [u.m.] [MAX] L	C1: Încasări (Sales) [u.m.] [MAX] U	C2: Costuri (COGS) [u.m.] [MIN] L	C2: Costuri (COGS) [u.m.] [MIN] U	C3: Rating (Satisfacție) [1-10] [MAX] L	C3: Rating (Satisfacție) [1-10] [MAX] U
Yangon	12.7	1039.3	12.1	989.8	4	10
Mandalay	18.6	1022.5	17.8	973.8	4	10
Naypyitaw	10.7	1042.7	10.2	993	4	10
Ponderi	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3

pas1:normalizarea matricei consecintelor

Alternativa (Oraș)	C1: Încasări (Sales) [u.m.] [MAX] L	C1: Încasări (Sales) [u.m.] [MAX] U	C2: Costuri (COGS) [u.m.] [MIN] L	C2: Costuri (COGS) [u.m.] [MIN] U	C3: Rating (Satisfacție) [1-10] [MAX] L	C3: Rating (Satisfacție) [1-10] [MAX] U
Yangon	0.007084592	0.57976509	0.007087538	0.579772304	0.214422507	0.536056267
Mandalay	0.010375859	0.570393346	0.010426295	0.570400353	0.214422507	0.536056267
Naypyitaw	0.005968908	0.581661752	0.005974619	0.581646694	0.214422507	0.536056267
Ponderi	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3

Pasul 2: Ponderarea matricei normalizate

Ponderarea reflectă importanța subiectivă acordată fiecărui criteriu de către factorul de decizie.

- Procedură: Am utilizat ponderile sub formă de interval $[w_j^L, w_j^U]$ specificate în cerință. Conform metodologiei pentru date de tip interval, am calculat ponderea normalizată (o valoare fixă pentru fiecare criteriu) și am multiplicat fiecare element al matricei normalizate cu această pondere.
- Rezultat: Am obținut matricea ponderată, unde coloanele cu o importanță mai mare (ex: Încasările) au acum valori mai mari, influențând mai mult scorul final.

pas2: matricea ponderata						
Alternativa (Oraș)	C1: Încasări (Sales) [u.m.] [MAX] L	C1: Încasări (Sales) [u.m.] [MAX] U	C2: Costuri (COGS) [u.m.] [MIN] L	C2: Costuri (COGS) [u.m.] [MIN] U	C3: Rating (Satisfacție) [1-10] [MAX] L	C3: Rating (Satisfacție) [1-10] [MAX] U
Yangon	0.003329758	0.272489592	0.00184276	0.150740799	0.055749852	0.13937463
Mandalay	0.004876654	0.268084873	0.002710837	0.148304092	0.055749852	0.13937463
Naypyitaw	0.002805387	0.273381024	0.001553401	0.15122814	0.055749852	0.13937463

Pasul 3: Determinarea Soluțiilor Ideale (A+ și A-)

Această etapă stabilește reperele de performanță (punctele de maxim și de minim teoretic).

- Soluția Ideală Pozitivă (A+): Reprezintă „cea mai bună” alternativă posibilă. Pentru criteriile de maxim (Încasări, Rating), am ales valorile maxime de pe coloana U. Pentru criteriile de minim (Costuri), am ales valoarea minimă de pe coloana L.
- Soluția Ideală Negativă (A-): Reprezintă „cea mai slabă” alternativă. Se calculează invers: minimul pentru beneficii și maximul pentru costuri.

pas3:solutia ideala pozitiva si negativa				
	A+	0.273381024	0.001553401	0.13937463
	A-	0.002805387	0.15122814	0.055749852

Pasul 4: Calculul distanțelor (Gradul de separare)

Aceasta este inima algoritmului TOPSIS. Măsurăm „distanța” geometrică a fiecărui oraș față de cele două repere calculate anterior.

- Procedură: Am aplicat formula distanței euclidiene între intervale. Această formulă este specială deoarece, sub același radical, adunăm pătratul diferenței dintre valoarea reală a orașului și valoarea ideală.
- Logic: O alternativă este cu atât mai bună cu cât distanța față de ideal (di+) este mai mică, iar distanța față de anti-ideal (di-) este mai mare.

pas4:gradul de separare				
	d1+	0.319652419	d1-	0.319434917
	d2+	0.317212019	d2-	0.315315237
	d3+	0.320322972	d3-	0.320322972

Pasul 5: Calculul coeficientului de apropiere ($CCi) și ierarhizarea

Scorul final sintetizează toate calculele anterioare într-un singur număr index.

- Interpretare: Acest coeficient indică proximitatea relativă față de soluția ideală. Valoarea sa tinde spre 1 pentru alternativele performante și spre 0 pentru cele slabe.
- Decizia: Ierarhia finală se stabilește prin ordonarea descrescătoare a acestor coeficienți. Alternativa cu cel mai mare CCi reprezintă decizia optimă din punct de vedere matematic.

pas5:coeficientul de acoperire		
	CC1	1.318754482
	CC2	1.309335694
	CC3	1.320322972
solutia optima =max(Cci)	1.320322972	CC3

Interpretarea Concluziilor

Analiza detaliată arată că filiala din Naypyitaw este cea mai echilibrată unitate. Deși intervalele de încasări sunt apropiate între orașe, Naypyitaw reușește să își mențină costurile într-un interval mai favorabil raportat la volumul de vânzări.

Stabilitatea modelului este confirmată de diferențele reziduale mici între Yangon și Naypyitaw, ceea ce indică faptul că ambele locații funcționează la parametri optimi. În schimb, filiala din Mandalay ocupă ultima poziție, fiind identificată ca punct ce necesită intervenții manageriale pentru reducerea volatilității costurilor de operare.

Partea 3
Interfața cu utilizatorul

Sistemul de suport al deciziilor dezvoltat în acest proiect se bazează pe o arhitectură multi-platformă, utilizând diverse instrumente software pentru a acoperi toate etapele procesului decizional: de la stocarea datelor, până la analiză statistică și modelare multicriterială.

Instrumentele utilizate și rolul lor în proiect:

- **Microsoft Access (Gestiunea Datelor):** A fost utilizat în prima etapă pentru stocarea și organizarea bazei de date brute a supermarketului. Interfața Access a permis definirea relațiilor între tabele și curățarea datelor inițiale, oferind o structură stabilă pentru exportul către modulele de analiză.
- **R Studio (Analiză Statistică și Prognoză):** Interfața R Studio a jucat un dublu rol esențial:
    1. **Analiză Exploratorie:** Generarea corelațiilor și a graficelor statistice pentru a înțelege distribuția indicatorilor.
    2. **Prognoza Indicatorilor:** Am utilizat pachete specifice din R pentru prognoza unor indicatori microeconomici (precum evoluția vânzărilor sau a costurilor viitoare). Această etapă de "Predictive Analytics" a oferit fundamentul necesar pentru a anticipa tendințele pieței, interfața R permițând vizualizarea liniilor de trend și a intervalelor de încredere pentru previziuni.
- **Power BI (Business Intelligence și Dashboarding):** Acesta a reprezentat interfața vizuală de raportare. În Power BI am construit dashboard-uri interactive care permit utilizatorului final să monitorizeze performanța celor trei filiale (Yangon, Mandalay, Naypyitaw) în timp real. Interfața „drag-and-drop” a oferit o viziune de ansamblu clară asupra KPI-urilor supermarketului.
- **Microsoft Excel (Modelare Decizională - TOPSIS):** Excel a servit drept motor principal pentru implementarea **Metodei TOPSIS cu intervale**. Interfața sa de tip tabelar a fost ideală pentru implementarea manuală a algoritmului (Normalizare, Ponderare, Calculul distanțelor). Utilizatorul interacționează direct cu formulele, având posibilitatea de a simula diverse scenarii prin modificarea ponderilor, oferind o interfață flexibilă de suport decizional.

Concluzie privind interfața: Deși capturile de ecran au fost inserate progresiv pe parcursul lucrării pentru a ilustra fiecare metodologie în parte, succesul acestui sistem rezidă în interoperabilitatea acestor software-uri. Datele au migrat din Access spre R (pentru prognoză și statistică) și Power BI (pentru vizualizare), culminând cu modelul decizional final din Excel. Această abordare oferă managementului o soluție completă: de la "ce s-a întâmplat" și "ce se va întâmpla", până la "ce decizie trebuie să luăm".

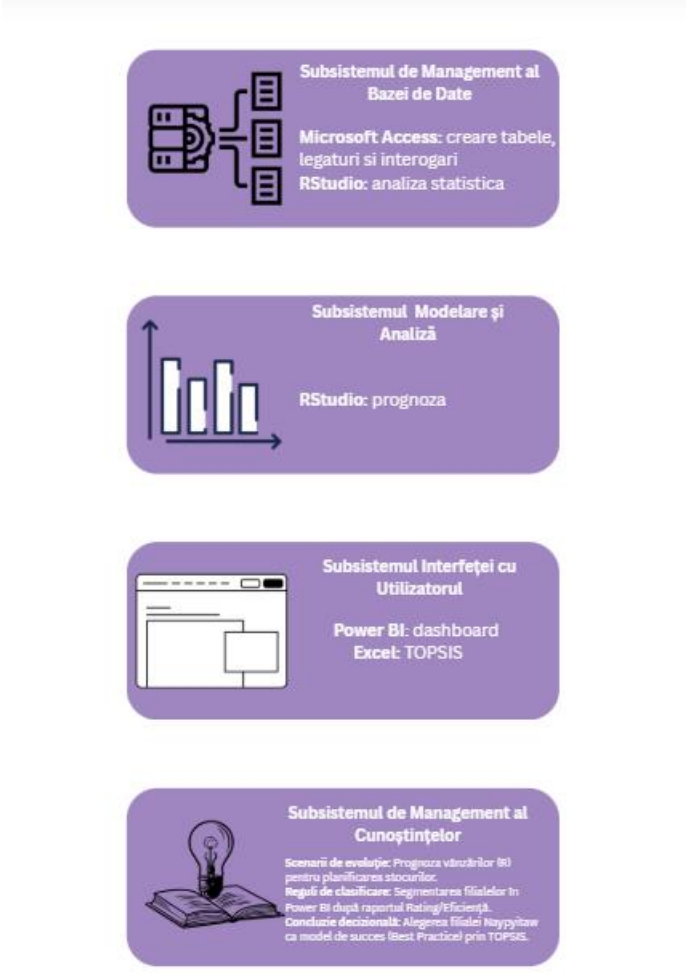
Partea 4
Managementul cunoștințelor

1. Identificarea tipurilor de cunoștințe obținute

Prin intermediul analizelor efectuate în acest proiect, sistemul nu oferă doar date brute, ci generează cunoștințe strategice esențiale pentru managementul supermarketului. În primul rând, prin analiza de prognoză realizată în R, am obținut scenarii de evoluție a vânzărilor, care permit anticiparea stocurilor necesare și planificarea bugetelor de investiții. În al doilea rând, prelucrarea datelor în Power BI și R a permis extragerea unor reguli de segmentare a performanței filialelor, identificând factorii care duc la un rating ridicat sau la costuri ineficiente. Nu în ultimul rând, aplicarea metodei TOPSIS a generat o cunoaștere ierarhică, transformând indicatori complecși într-o structură de prioritizare care indică clar care unitate de business reprezintă modelul de urmat (Best Practice).

2. Schema Sistemului Suport de Decizie (SSD)

Sistemul dezvoltat este un ansamblu integrat, compus din patru subsisteme fundamentale, fiecare având roluri și medii de lucru specifice:



Concluziile Analizei

Proiectul a vizat dezvoltarea unui sistem complex de suport al deciziei pentru evaluarea și optimizarea performanței a trei filiale ale unui lanț de supermarketuri: **Yangon**, **Mandalay** și **Naypyitaw**. Prin integrarea mai multor instrumente software (Access, R, Power BI și Excel), s-a reușit transformarea unui volum mare de date brute în informații strategice și cunoștințe decizionale.

Principalele constatări ale studiului:

1. **Eficiența decizională (TOPSIS):** În urma aplicării metodei TOPSIS pentru date de tip interval, filiala din **Naypyitaw** a fost identificată ca fiind **varianta optimă**. Aceasta a obținut cel mai mare coeficient de proximitate față de soluția ideală, demonstrând un echilibru superior între volumul de încasări, controlul costurilor de operare și nivelul de satisfacție a clienților (Rating).
2. **Perspective de evoluție (Prognoza în R):** Analiza predictivă realizată în R a evidențiat un trend ascendent pentru indicatorii microeconomici, sugerând că piața este în expansiune. Totuși, prognoza a indicat și o ușoară volatilitate a costurilor, fapt ce necesită o monitorizare atentă a lanțului de aprovizionare.
3. **Performanța comparativă:** Deși filiala din Yangon se situează pe locul al doilea, la o distanță foarte mică de lider, filiala din Mandalay a prezentat cele mai mari variații negative. Aceasta din urmă necesită o revizuire a strategiei de management al costurilor și o analiză a cauzelor care duc la un rating fluctuant.

Recomandări strategice:

- **Implementarea modelului „Best Practice”:** Se recomandă analizarea proceselor operaționale din filiala Naypyitaw și replicarea acestora în celelalte unități ale rețelei.
- **Monitorizarea continuă prin Dashboarding:** Utilizarea instrumentelor de Business Intelligence (Power BI) dezvoltate în acest proiect trebuie să devină o practică săptămânală pentru a detecta rapid deviațiile de la obiectivele stabilite.
- **Ajustarea ponderilor de decizie:** Managerii sunt încurajați să utilizeze interfața Excel de tip „What-if” pentru a simula schimbări în prioritățile companiei (de exemplu, creșterea importanței satisfacției clienților în detrimentul reducerii costurilor pe termen scurt).

Concluzie finală: Sistemul propus demonstrează că utilizarea metodelor multicriteriale, susținută de tehnologii moderne de analiză a datelor, reduce considerabil riscul decizional. Naypyitaw reprezintă, în contextul actual, pilonul de stabilitate al companiei, oferind cel mai mare potențial de rentabilitate și fidelizare a clienților.

Bibliografie

1. **Kaggle Datasets.** *Supermarket Sales Data*. [Online] disponibil la: https://www.kaggle.com/ (Sursa setului de date utilizat pentru analiza filialelor Yangon, Mandalay și Naypyitaw).
2. **Microsoft Corporation.** *Microsoft Access, Excel & Power BI Documentation*. [Online] disponibil la: https://learn.microsoft.com/
3. **R Core Team** (2023). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL: https://www.R-project.org/.
4. **Academia de Studii Economice din București.** *Cursuri și seminarii Sisteme Suport de Decizie*. [Online] disponibil la: https://www.online.ase.ro/
5. **Wickham, H., et al.** *Data Analysis with R Studio* (Documentație pachete *forecast* și *ggplot2* utilizate pentru prognoză).